NOTE DU 6 JANVIER 2026

Résumé du cours précédent

##

#####KIT DEMARRAGE A FAIRE SUR CHAQUE CLONE
##

#Commandes à faire avec l'utilisateur **tssr**

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP
sudo nano /etc/network/interfaces -l
address 192.168.240.XXX

#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux

#Etape02a – Editer le fichier hostname
sudo nano /etc/hostname
#Remplacer la première ligne par le nom_de_votre_machine

#Etape02b – Editer le fichier hosts
sudo nano /etc/hosts
#Remplacer la ligne **127.0.1.1 lx** par 127.0.1.1 nom_de_votre_machine

#Etape03 - Redemarrer la machine linux
sudo reboot

-Connaitre son répertoire = pwd
-Lister le contenu d'un repertoire = ls
-Changer de répertoire = cd
-Créer un fichier = touch
-éditer(écrire) un fichier = nano
-Afficher le contenu d'un fichier = cat
-Le manuel = man commande
-Créer un répertoire =mkdir
-Pour copier = cp
-Déplacer / renommer = mv
-pour supprimer un fichier ou un dossier = rm
Sous Linux il n'y a pas de Lecteur C: ou D: comme sous Windows
Tous les dossiers partent d'un dossier parent / que l'on appelle aussi racine
Les utilisateurs stockent leur document dans le dossier /home.
Par exemple l'utilisateur tssr stocke ses documents de /home/tssr
Exception : le home de l'administrateur root est dans /root

==========

Exercice Correction

Etape01 => se déplacer dans le dossier /tmp

```
cd /tmp
```

Etape02 => Vous crééez 2 fichiers config1.conf config2.conf

```
touch config1.conf config2.conf
```

Etape03 => editer config1.conf, puis écrivez "Ma petite config"

```
nano config1.conf
```

Saisir "Ma petite config"

Ctrl + X <= Quitter

O <= Oui je veux enregistrer

[ENTREE] <= /tmp/config1.conf

Etape04 => editer config2.conf, puis écrivez "Ma grosse config"

```
nano config2.conf
```

Saisir "Ma grosse config"

Ctrl + X

O

[ENTREE]

Etape05 => créer un dossier backup

```
mkdir backup
```

Etape06 => copier config1.conf et config2.conf dans le dossier backup

```
cp config1.conf backup/
cp config2.conf backup/
```

OU

```
cp config2.conf config1.conf backup/
```

Etape07 => vous déplacez le dossier backup dans /home/tssr

Ecriture relative => `mv backup/ /home/tssr/`

Ecriture absolue => `mv /tmp/backup/ /home/tssr/`

Les commandes sous linux + parametres courts (1 lettre par parametre)

exemple

ls -a <= Afficher les fichiers et dossiers cachés

ls -l <= Afficher plus de détail

ls -l <= Afficher plus de détail

commande -a

exemple : ls -a

commande -a -b -c => commande -abc

exemple = ls -a -l => ls -al

Les commandes sous linux + parametres longs (+ de 1 lettre par parametre)

Commande --parametre

Exemple => ls –all

La commande **grep** permet de faire une recherche dans un fichier

tssr@lx01:/var/log$ grep http /etc/services

 # Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
http 80/tcp www # WorldWideWeb HTTP
https 443/tcp # http protocol over TLS/SSL
https 443/udp # HTTP/3
http-alt 8080/tcp webcache # WWW caching service

tssr@lx01:/var/log$ grep HTTP /etc/services

http 80/tcp www # WorldWideWeb HTTP
https 443/udp # HTTP/3
hkp 11371/tcp # OpenPGP HTTP Keyserver

tssr@lx01:/var/log$ grep hTtP /etc/services

tssr@lx01:/var/log$ grep -i hTtP /etc/services

Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
http 80/tcp www # WorldWideWeb HTTP
https 443/tcp # http protocol over TLS/SSL
https 443/udp # HTTP/3

http-alt 8080/tcp webcache # WWW caching service

hkp 11371/tcp # OpenPGP HTTP Keyserver

GESTION DES UTILISATEURS

-Pour créer un utilisateur => **adduser**

Exemple : sudo adduser vador

*Repondre au questionnaire

Ajout de l'utilisateur « vador » ...
Ajout du nouveau groupe « vador » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « vador » (1001) avec le groupe « vador » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/vador » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour vador
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: DARK Vader
Numéro de chambre []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n] <= Valeur par défaut
Ajout du nouvel utilisateur « vador » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « vador » au groupe « users » ...

-Pour changer un mot de passe => **passwd**
Exemple => sudo passwd vador

-pour supprimer un utilisateur => **deluser**
Pour supprimer un utilisateur sans supprimer son dossier /home/utilisateur
Exemple = **sudo deluser vador**

Pour supprimer un utilisateur et supprimer son dossier /home/utilisateur
Exemple = **sudo deluser --remove-home vador**

GESTION DES GROUPES

-Pour créer un groupe = **addgroup**

Exemple : créer le groupe des jedis

Commande = sudo addgroup jedis

Pour ajouter un utilisateur dans un groupe => **usermod**

Ajouter l'utilisateur vador dans le groupe jedis et je retire vador de tous ses autres groupes

Exemple : sudo usermod -g jedis vador

Ajouter l'utilisateur vador dans le groupe jedis et ne pas retirer vador de tous ses autres groupes

Exemple : sudo usermod -aG jedis vador

-Retirer un utilisateur d'un groupe = **gpasswd**

Exemple : sudo gpasswd --delete vador jedis

Pour lister les groupes d'un utilisateur = **id**

Exemple : id vador

-Supprimer un groupe = **delgroup**

Exemple pour supprimer le groupe jedis : sudo delgroup jedis

GESTION DES DROITS

Liste des droits

Droit r => lecture (read)

Droit w => Ecriture (write)

Droit x => Execution

tssr@lx01:/tmp$ touch perso

tssr@lx01:/tmp$ sudo touch boulot

tssr@lx01:/tmp$ ls -l

-rw-r--r-- 1 root root 0 6 janv. 11:24 boulot

- => boulot est un fichier

rw- => Droit du propriétaire root (Lecture + Ecriture)

r-- => droit du group d'ami du proprietaire root (lecture)

r-- => droit des autres (lecture)

1 => boulot est un fichier

root => nom du proprietaire

root => nom du group des amis

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

*Changer les droits => **chmod**

Solution 01 = chmod avec les chiffres

Droit r => lecture (read) = 4

Droit w => Ecriture (write) = 2

Droit x => Execution = 1

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple : chmod 760 perso

-rwxrw---- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Solution 02 = chmod

USERS => u

GROUPE => g

Other => o

Ajouter => +

Retire => -

Affecter => =

Exemple 01

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple = chmod u+x,g+w,o-r perso

-rwxrw---- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple 02

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple = chmod u+x,o-r perso

-rwxr----- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple 03

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Exemple = chmod u=rwx perso

-rwxr--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

*Changer le proprietaire d'un fichier ou d'un dossier = **chown**

-rw-r--r-- 1 tssr tssr 0 6 janv. 11:24 perso

Commande = chown tssr:jedis perso

-rw-r--r-- 1 tssr jedis 0 6 janv. 11:24 perso

-rw-r--r-- 1 vador vador 0 6 janv. 11:24 laforce.txt

Commande = sudo chown tssr:jedis laforce.txt

-rw-r--r-- 1 tssr jedis 0 6 janv. 11:24 laforce.txt

TP LINUX

Cloner Master

Nom de la machine = blackstar

@IP = 192.168.240.20/24

CREER 4 UTILISATEURS
Premier Utilisateur= vador
Doit aussi être membre des groupes : sudo et empire

Deuxième utilisateur = empereur
Doit aussi être membre des groupes : sudo et empire

Troisième utilisateur = stormtrooper
Doit aussi être membre du groupe : empire

Quatrième utilisateur = leia
Doit aussi être membre du groupe rebelle

Dans le dossier personnel de vador /home/vador, créer un fichier planetoilenoire.txt
écrire => Attention il y a des failles !!!
vador et le groupe empire doivent être propriétaire du fichier planetoilenoire.txt
Utilisateur vador = lecture + écriture + exécution
groupe empire = lecture + écriture
les autres = lecture

Vous vous connectez en ssh à la machine blackstar:
1.capture d'écran des id des 4 utilisateurs
2.capture d'écran des droits du fichier planetoilenoire.txt
3.capture d'écran du contenu du fichier planetoilenoire.txt
4.capture d'écran adresse ip de la machine blackstar

Proposition de correction

Se connecter en tssr

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP
sudo nano /etc/network/interfaces -l
Modifer
address 192.168.240.20

#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux

#Etape02a – Editer le fichier hostname
sudo nano /etc/hostname
#Remplacer la première ligne par blackstar

#Etape02b – Editer le fichier hosts
sudo nano /etc/hosts
#Remplacer la ligne **127.0.1.1 lx** par 127.0.1.1 blackstar

#Etape03 - Redemarrer la machine linux
sudo reboot

#Etape 04 – Configuration

- A partir de votre machine windows
- Se connecter avec l'utilisateur en ssh : tssr

ssh tssr@192.168.240.20

#Creation des 2 groupes empire et rebelle

sudo addgroup empire

sudo addgroup rebelle

#Creation des 4 utilisateurs

sudo adduser vador

sudo adduser empereur

sudo adduser stormtrooper

sudo adduser leia

#Ajouter vador dans le groupe sudo et empire

sudo usermod -aG sudo vador

sudo usermod -aG empire vador

#Ajouter empereur dans le groupe sudo et empire

sudo usermod -aG sudo empereur

sudo usermod -aG empire empereur

#Ajouter stormtrooper dans le groupe empire

sudo usermod -aG empire stormtrooper

#Ajouter leia dans le groupe rebelle

sudo usermod -aG rebelle leia

#Dans le dossier personnel de vador /home/vador, créer un fichier planetoilenoire.txt

#écrire => Attention il y a des failles !!!

#Se connecter en vador

su vador

#Retourner dans /home/vador

cd

#Solution 01

touch planetoilenoire.txt

nano planetoilenoire.txt

saisir => Attention il y a des failles !!!

Enregistre (Ctrl + X)

#Solution 02

echo Attention il y a des failles !!! > planetoilenoire.txt

vador et le groupe empire doivent être propriétaire du fichier planetoilenoire.txt

chown vador:empire planetoilenoire.txt

Utilisateur vador = lecture(4) + écriture(2) + exécution(1)

groupe empire = lecture(4) + écriture(2)

les autres = lecture(4)

#Solution 01

chmod 764 planetoilenoire.txt

#Solution 02

chmod u=rwx,g=rw,o=r planetoilenoire.txt

#Solution 03

chmod u+x,g+w planetoilenoire.txt

Vous vous connectez en ssh à la machine blackstar:

1.capture d'écran des id des 4 utilisateurs

vador@blackstar:~$ id vador
uid=1003(vador) gid=1003(vador) groupes=1003(vador),27(sudo),100(users),1001(empire)

vador@blackstar:~$ id empereur
uid=1004(empereur) gid=1004(empereur)
groupes=1004(empereur),27(sudo),100(users),1001(empire)

vador@blackstar:~$ id leia
uid=1006(leia) gid=1006(leia) groupes=1006(leia),100(users),1002(rebelle)

vador@blackstar:~$ id stormtrooper
uid=1005(stormtrooper) gid=1005(stormtrooper)
groupes=1005(stormtrooper),100(users),1001(empire)

2.capture d'écran des droits du fichier planetoilenoire.txt

vador@blackstar:~$ ls -l
total 4
-rwxrw-r-- 1 vador empire 33 6 janv. 14:35 planetoilenoire.txt
vador@blackstar:~$

3.capture d'écran du contenu du fichier planetoilenoire.txt

vador@blackstar:~$ cat planetoilenoire.txt
Attention il y a des failles !!!
vador@blackstar:~$

4.capture d'écran adresse ip de la machine blackstar

vador@blackstar:~$ ip -br a
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3 UP 192.168.240.20/24 fe80::a00:27ff:fe2b:633d/64

GAMESHELL

```
sudo apt install gettext-base man-db psmisc nano tree ncal x11-apps
```

```
wget https://github.com/phyver/GameShell/releases/download/latest/gameshell.sh
```

```
bash gameshell.sh
```

gsh goal => Connaitre votre objectif

gsh check => Verifier si reussi

gsh help => avoir l aide

CHAPITRE – ADMINISTRATION LAMP

L => Linux

A => Apache2 / Nginx (serveur WEB)

M => Mysql / Mariadb (Base de donnée)

P => php / perl / python

Chapitre - Base de données

SGBDR = Système de Gestion de Base de Données Relationnel

Oracle => Oracle
Mysql => Leger + Robuste (open source) => Racheté par Oracle
Mariadb => fork de Mysql <= TSSR
SQL Server => Microsoft
PostgrSQL => Open Source
elasticSearch => Big data

SITE DE CRITIQUE DE FILM

Table Film

IDF	Titre	An	Durée
1	KING KONG	2005	180
2	KING KONG	1976	134
3	GLADIATOR	2000	155
4	BLUES BROTHERS	1980	120
5	AVATAR	2009	160
6	ROBIN HOOD	2010	140
7	THE RING	2002	115
8	ALIEN	1979	117
9	DRAGON BALL EV	2009	85

Clé Primaire => Champ id

*Table Film (**IDF**,TITRE,AN,DUREE)*

*Table Artiste (**IDA**,NOM,PRENOM,AN)*

*Table Real-Film (**IDRF**,#IDF,#IDA)*

Table Artiste

IDA	NOM	PRENOM	AN
1	Jackson	Peter	1961
2	Guillermin	John	1925
3	Scott	Ridley	1937
4	Landis	John	1950
5	Cameron	James	1954
6	Verbinski	Gore	1964
7	Wong	James	1959
8	Blake	Jack	1969
9	Watts	Naomi	1968
10	Lange	Jessica	1949
11	Bridges	Jeff	1949
12	Crowe	Russel	1964
13	Phoenix	Joaquin	1974
14	Belushi	Jack	1949
15	Aykroyd	Dan	1952
16	Weaver	Sigourney	1949
17	Worthington	Sam	1976
18	Blanchett	Cate	1969
19	Brody	Adam	1979
20	Holm	Ian	1931
21	Chatwin	Justin	1982
22	Rossum	Emmy	1986

Je veux associer mes films avec un realisateur

FILM	---- >	Realisateur
1	---→	Plusieurs
Plusieurs	←-	1

Relation de plusieurs à plusieurs entre la table film et Realisateur

Table REAL-FILM

IDRF	idf	ida
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	3
7	7	6
8	8	3
9	9	7

CLE Etrangere => La clé primaire d'une table qu'on copie dans une autre table

Base de journal :

Table journaliste (**idj**, nom,prenom)

Table article (**ida**,titre,contenu,parution,rubrique,#idj)

En Gras, CLE PRIMAIRE

#IDJ => clé étrangère

Langage de sgbdr => sql

La machine BDD01

Se connecter en tssr

#Etape 01 - Modifier l'adresse IP
sudo nano /etc/network/interfaces -l
Modifer
address 192.168.240.30
#Etape 02 - Modifier le nom du serveur linux
#Etape02a – Editer le fichier hostname
sudo nano /etc/hostname
#Remplacer la première ligne par bdd01

#Etape02b – Editer le fichier hosts
sudo nano /etc/hosts
#Remplacer la ligne **127.0.1.1 lx** par 127.0.1.1 bdd01

#Etape03 - Redemarrer la machine linux
sudo reboot

LEGENDE COMMANDE LINUX

LEGENDE COMMANDE SQL

Installation de Mariadb

sudo apt update

sudo apt install mariadb-server -y

Pour sécuriser mariadb

tssr@bdd01:~$ sudo mysql_secure_installation

Switch to unix_socket authentication [Y/n] [ENTRÉE]

Change the root password? [Y/n] [ENTRÉE]

New password: Reponse2026

Re-enter new password: Reponse2026

Password updated successfully!

Remove anonymous users? [Y/n] [ENTRÉE]

Disallow root login remotely? [Y/n] [ENTRÉE]

Remove test database and access to it? [Y/n] [ENTRÉE]

Reload privilege tables now? [Y/n] [ENTRÉE]

#Se connecter à MariaDB Solution 01

tssr@bdd01:~$ mariadb -u root -p

Enter password: Reponse2026

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

MariaDB [(none)]> exit

#Se connecter à MariaDB Solution 02

tssr@bdd01:~$ mariadb -u root -pReponse2026

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 43

MariaDB [(none)]> exit

Bye